

Detailed Solution - First Math tutoring Session

數與式

陳三三 筆記

1. (1) 將 $\frac{2}{7}$ 化成小數。 $0.\overline{285714}$

(2) 求 $\frac{2}{7}$ 在小數點後第 100 位之數字為 7。

答案：(1) $0.\overline{285714}$ ；(2) 7

因為 6 位數為一循環

(2) $100 \div 6 = 16 \dots 4$
16 次完整循環 $\rightarrow$ 第 4 個數字 = 7

(1) $2 \div 7 = 0.285714285714\dots$ 可知 285714 為一循環。 $\frac{2}{7} = 0.\overline{285714}$ #

2. 設 a, b 為有理數，且 $(a+b\sqrt{3})(1+2\sqrt{3}) = -3+5\sqrt{3}$ ，求 a, b 之值。

答案： $a=3, b=-1$

原式展開 $= a + 2a\sqrt{3} + b\sqrt{3} + 6b = (a+6b) + (2a+b)\sqrt{3} = -3+5\sqrt{3}$ ，可知 $\begin{cases} a+6b = -3 \\ 2a+b = 5 \end{cases}$ #

3. 設 $x > 0$ ，試求 $x + \frac{1}{x}$ 的最小值及對應的 x 值。

答案：2, 1

算几不等式最小值發生在參與

算几不等式： $x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} \Rightarrow 2\sqrt{1} = 2$ ，運算 2 數相等時。

當 $x = \frac{1}{x}$ 成立，有最小值 2，
則 $x = 1$ 。 #

4. 化簡下列根式：

(1) $\sqrt{20-2\sqrt{75}}$ 。 (2) $\sqrt{11+\sqrt{72}}$ 。

答案：(1) $\sqrt{15} - \sqrt{5}$ ；

(2) $3 + \sqrt{2}$

(1) $15+5=20$ ， $\therefore$ 改寫原式 $= \sqrt{(\sqrt{15}-\sqrt{5})^2} = \sqrt{15}-\sqrt{5}$
 $15 \times 5 = 75$

(2) 原式 $= \sqrt{11+2\sqrt{18}}$
 $= \sqrt{(\sqrt{9})^2 + (\sqrt{2})^2 + 2\sqrt{9}\sqrt{2}} = \sqrt{(\sqrt{9}+\sqrt{2})^2}$
 $= 3 + \sqrt{2}$ #

5. 周長固定為 18 公分的所有矩形中，求其面積最大的是多少平方公分？

答案： $\frac{81}{4}$

$2(x+y) = 18, x+y=9, \frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}, \frac{9}{2} \geq \sqrt{xy}, (\frac{9}{2})^2 \geq xy$ #

6. 將下列循環小數化為最簡分數：

(1) $0.\overline{613}$ 。 (2) $1.\overline{034}$ 。

答案：(1) $\frac{607}{990}$ ；(2) $\frac{512}{495}$

(1) $\frac{1}{2}x = 0.61313\dots$

$10x = 6.1313\dots$

$100x = 61.3131\dots$

$1000x = 613.1313\dots$

$1000x = 613.1313\dots$
 $\rightarrow 10x = 6.1313\dots$
 $990x = 607$

$x = \frac{607}{990}$

(2) $x = \frac{1024}{990}$

$= \frac{512}{495}$ #

7. 農夫想用長 86 公尺的竹籬笆圍成一座長方形的菜園，如附圖所示，其中 $\overline{BC}$ 邊的中央留著寬 2 公尺的出入口。設 $\overline{AB} = x$ 公尺， $\overline{AD} = y$ 公尺。

(1) 將竹籬笆的長度 86 公尺，用 x, y 表示。

(2) 將菜園的面積 A 用 x, y 表示，然後求出面積 A 的最大值是多少平方公尺？

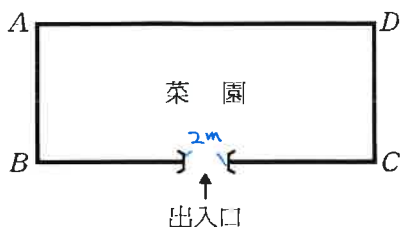
(1) $x + x + y + y - 2$

$= 2(x+y-1) = 86$

(2) $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}, \frac{44}{2} \geq \sqrt{xy}, (22)^2 \geq xy$

$(22)^2 = 484$

#



答案：(1) $86 = 2(x+y-1)$ ；(2) 484 平方公尺

8. a 是正整數，且 $1 \leq a \leq 9$ ，若 $\frac{1a435}{88}$ 為有限小數，求 $a = ?$

答案：7

有限小數化為最簡分數後，
分母質因數只能包含 2 or 5
(或都有)

88 質因數分解 $= 2^3 \times 11$ ， $\therefore 1a435$ 必能被 11 整除， $(1+4+5) - (a+3) = 7-a$

$$7-a=0, a=7$$

9. 化簡根式： $\sqrt{24} + \sqrt{32} - \frac{42}{\sqrt{6}} + \sqrt{72} + \frac{20}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}$

答案： $5\sqrt{2}$

$$\sqrt{24} = \sqrt{4 \times 6} = 2\sqrt{6}$$

$$-\frac{42}{\sqrt{6}} = -\frac{42\sqrt{6}}{6} = -7\sqrt{6}$$

$$\frac{20}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}, \text{ 有理化 } \Rightarrow \frac{20(\sqrt{6} - \sqrt{2})}{(\sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{6} - \sqrt{2})}$$

$$\sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2}$$

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$$

$$= 5\sqrt{6} - 5\sqrt{2}$$

10. 設 a, b 為有理數， $(2+\sqrt{3})a + (1-\sqrt{3})b = 7-\sqrt{3}$ ，試求 a, b 的值。

答案： $a=2, b=3$

$$(原式) = 2a + a\sqrt{3} + b - b\sqrt{3} = 7 - \sqrt{3}$$

$$\text{則 } \begin{cases} 2a + b = 7 \\ a - b = -1 \end{cases}$$

$$a=2, b=3$$

11. 試回答下列兩小題：

(1) 設 a, b 為正實數，且滿足 $2a+3b=6$ ，試求 ab 的最大值，並問最大值發生時， a, b 的值。

(2) 設 a, b 為正實數，且滿足 $ab=18$ ，試求 $a+2b$ 的最小值，並問最小值發生時， a, b 的值。

答案：(1) 最大值 $\frac{3}{2}$ ， $a=\frac{3}{2}$ ， $b=1$ ；(2) 最小值 12， $a=6$ ， $b=3$

(1) 由算幾不等式：

$$6 = 2a + 3b \geq 2\sqrt{(2a)(3b)} = 2\sqrt{6ab} \Leftrightarrow ab \leq \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

$$ab \text{ 的最大值} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow 2a = 3b = 3 \Leftrightarrow a = \frac{3}{2}, b = 1$$

(2) 由算幾不等式：

$$a + 2b \geq 2\sqrt{(a)(2b)} = 2\sqrt{2ab} = 12, \quad a=2b, \quad \text{且 } a+2b=12, \quad a=2b=6$$

$$a=6, b=3$$

12. 將下列小數化成最簡分數：

(1) $1.2\overline{57}$ 。 (2) $0.25\overline{6}$ 。

答案：(1) $\frac{83}{66}$ ；(2) $\frac{77}{300}$

(1) $\frac{1}{3}x = 1.2\overline{57}$ $1000x = 1257.5757\ldots$
 $\rightarrow 10x = 12.5757\ldots$

$x = \frac{1245}{990}$
 $= \frac{83}{66}$

(2) $\frac{1}{3}x = 0.256666\ldots$

(2) $1000x - 100x$

$\Rightarrow 900x = 231$

$x = \frac{231}{900} = \frac{77}{300}$ #

13. 試比較 a, b 之大小： $990x = 1245$

(1) $a = \sqrt{3} + \sqrt{8}$, $b = \sqrt{5} + \sqrt{6}$ 。

(2) $a = \sqrt{7} - \sqrt{5}$, $b = \sqrt{5} - \sqrt{3}$ 。

答案：(1) $b > a$ ；(2) $b > a$

有理化

(2) $a = \frac{(\sqrt{7}-\sqrt{5})(\sqrt{7}+\sqrt{5})}{\sqrt{7}+\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}$

(1) $a^2 = (\sqrt{3}+\sqrt{8})^2 = 11+2\sqrt{24} \Rightarrow b > a$

$b^2 = (\sqrt{5}+\sqrt{6})^2 = 11+2\sqrt{30}$

$b = \frac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$, $b > a$ #

14. 若有一最簡正分數 n (表 $n = \frac{q}{p}$, p, q 皆為自然數, $(p, q) = 1$), 且分子與分母之和為 60, 將其化成小數四捨五入後得 0.5, 求此分數 n 。

答案： $\frac{19}{41}$

$p+q=60$,

$q=60-p$, $n = \frac{60-p}{p}$ $\because$ 四捨五入 $= 0.5 \therefore 0.45 \leq \frac{60-p}{p} < 0.55$

15. 設 $a > 0, b > 0$, 且 $ab = 25$, 求 $\frac{9}{a} + \frac{4}{b} + 1$ 的最小值。

答案： $\frac{17}{5}$

$\frac{\frac{9}{a} + \frac{4}{b}}{2} \geq \sqrt{\frac{36}{25}}$, $\frac{9}{a} + \frac{4}{b} \geq \frac{12}{5}$, $\frac{9}{a} + \frac{4}{b} + 1 \geq \frac{12}{5} + 1$

$0.45 = \frac{9}{20} \leq \frac{60-p}{p}$, $9p+20p \leq 1200$, $p \leq 41$,

$\frac{60-p}{p} < 0.55 = \frac{11}{20}$, $38 < p$, $p = 39$ or 40 or 41 #

16. 有一個工人用 80 公尺長的繩子想要在牆邊圍一個矩形的工地 (只圍三邊, 靠牆那邊不圍), 則：

(1) 工地的最大面積為何？

(2) 此時工地的長、寬各是多少？

答案：(1) 800 平方公尺；(2) 長：40 公尺，寬：20 公尺



(1) $\frac{2x+y}{2} \geq \sqrt{2xy}$, $(40)^2 \geq 2xy$, $800 \geq xy$

(2) $\begin{cases} 2x = y \\ 2x + y = 80 \end{cases}$, $x = 20$, $y = 40$ #

17. 觀念是非題：正確請填○，錯誤請填×

(X) 1. 若 a, b 均為無理數，則 ab 為無理數。

(O) 2. 設 a, b, c, d 為有理數，若 $a+b\sqrt{2}=c+d\sqrt{2}$ ，則 $a=c$ 且 $b=d$ 。

(O) 3. 任意兩個相異有理數之間會有無限多個有理數。

(O) 4. 若 k 為無理數，則 $\frac{5k}{2}$ 必為無理數。

(X) 5. 設 a, b 為無理數， c, d 為有理數，若 $a+c=b+d$ ，則 $a=b$ 且 $c=d$ 。

答案：1. ×；2. ○；3. ○；4. ○；5. ×

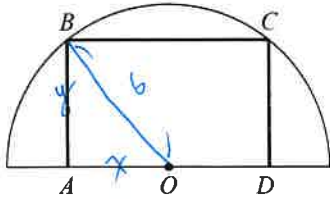
(1) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ (2) 移項得 $(a-c) + (b-d)\sqrt{2} = 0$,

若 ① or ② $\neq 0$, 則 $\sqrt{2} = -\frac{a-c}{b-d}$, 但 $\sqrt{2}$ 是無理數, 不能寫成分數, $\therefore a-c=0$, $b-d=0$ 為真。

(5) $a = \sqrt{2} + 1$, $c = 0$
 $b = \sqrt{2}$, $d = 1$ 則不合

#

18. 在半徑 6 公尺的半圓中開闢一個內接矩形 $ABCD$ 的苗圃，且 $\overline{AD}$ 與直徑重合。其中 O 為圓心，設 $\overline{OA} = x$ 公尺， $\overline{AB} = y$ 公尺。



- (1) 試求 x, y 的關係式。
(2) 試問此苗圃的最大面積為多少？

答案：(1) $x^2 + y^2 = 36$ ；(2) 36 平方公尺

$$(1) \quad x^2 + y^2 = \overline{OB}^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = 36$$

$$(2) \quad \frac{x^2 + y^2}{2} \geq \sqrt{x^2 y^2}, \quad 36 \geq 2xy \quad \#$$

• 補充 $x = ?$, $y = ?$

$$x^2 = y^2 = 18, \quad x = y = 3\sqrt{2} \quad \#$$